



DIGITAL BUSINESS UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES

CYBER- & IT-SECURITY (M.Sc.)

EINFÜHRUNG IN DIE TECHNISCHE SICHERHEIT

SOMMERSEMESTER 2025

Vergleich von SIEM-Lösungen: Eine Gegenüberstellung von Wazuh und Splunk Enterprise Security

Aufgabe

Eingereicht von:

Elias HÄUSSLER

Matrikelnummer:

200094

Dozent:

Mehmet BAYRAM

26. Oktober 2025

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	ii
1 Vorstellung der SIEM-Lösungen	1
1.1 Security Information and Event Management (SIEM)	1
1.2 Wazuh	1
1.3 Splunk Enterprise Security (ES)	1
2 Vergleich der SIEM-Lösungen	2
2.1 Sicherheitsfunktionen	2
2.2 Skalierbarkeit	4
2.3 Verwaltung & Konfiguration	5
2.4 Integration mit anderen Sicherheitslösungen	5
2.5 Support & Dokumentation	6
2.6 Marktanteil	7
2.7 Kosten	7
3 Bewertung der SIEM-Lösungen	11
3.1 Funktionsumfang & Skalierbarkeit	11
3.2 Integration & Ökosystem	11
3.3 Benutzerfreundlichkeit & Bedienoberfläche	12
3.4 Kosten & Lizenzierung	13
3.5 Fazit	14
Literaturverzeichnis	15

Abkürzungsverzeichnis

API	Application Programming Interface
CCS	Cross-Cluster Search
ES	Enterprise Security
FIM	File Integrity Monitoring
GB	Gigabyte
GNU	GNU's Not Unix
GPL	General Public License
IP	Internet Protocol
KI	Künstliche Intelligenz
KPI	Key Performance Indicator
MTTD	Mean Time To Detection
RBA	Risk-based Alerting
SCA	Security Configuration Assessment
SIEM	Security Information and Event Management
SOAR	Security Orchestration, Automation and Response
SOC	Security Operation Center
SSH	Secure Shell
TDIR	Threat Detection, Investigation and Response
UBA	User Behavior Analytics
UEBA	User and Entity Behavior Analytics
XDR	Extended Detection and Response

1 Vorstellung der SIEM-Lösungen

1.1 Security Information and Event Management (SIEM)

Als *Security Information and Event Management (SIEM)* bezeichnet man ein zentrales System zur Sammlung und Analyse von Sicherheitsdaten, das hauptsächlich zur Überwachung und Bedrohungserkennung innerhalb einer Organisation oder eines Unternehmens eingesetzt wird (Buecker et al., 2010). Es ist ein zentraler Bestandteil in einem *Security Operation Center (SOC)*, dessen Hauptaufgabe darin besteht, Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über ihren aktuellen Sicherheitsstand zu geben und deren Infrastruktur zu schützen (vgl. Sheeraz et al., 2023, S. 1).

In dieser Arbeit werden die beiden SIEM-Lösungen *Wazuh* und *Splunk Enterprise Security* gegenübergestellt und anhand verschiedener Aspekte miteinander verglichen.

1.2 Wazuh

Wazuh ist eine kostenlose und quelloffene Plattform zur Bedrohungserkennung und Sicherheitsüberwachung. Log-Analyse und die Bewertung von Sicherheitskonfigurationen zählen ebenfalls zu den angebotenen Funktionen; außerdem stellt *Wazuh* Möglichkeiten zur Einhaltung von Compliance-Anforderungen bereit. Zu den zentrale Komponenten zählen *Wazuh Agent*, *Wazuh Indexer*, *Wazuh Server* und *Wazuh Dashboard*. Neben SIEM-Lösungen eignet sich *Wazuh* auch zum Betrieb als *Extended Detection and Response (XDR)*-Plattform, wodurch Bedrohungen über mehrere IT-Infrastrukturebenen erkannt, analysiert und eingedämmt werden können. *Wazuh* bezeichnet sich damit selbst als *All-In-One Security Platform* (Wazuh, 2025i).

1.3 Splunk Enterprise Security (ES)

Splunk Enterprise Security (ES) ist eine proprietäre SIEM-Lösung, die als Teil des *Splunk*-Produkts und im Rahmen von dessen *Threat Detection, Investigation and Response (TDIR)*-Strategie als *End-To-End-Plattform* vertrieben wird. Die Plattform bündelt mehrere Lösungen, darunter auch *Splunk Security Orchestration, Automation and Response (SOAR)* und *Splunk User Behavior Analytics (UBA)*. *Splunk ES* dient der Überwachung, Erkennung und Abwehr komplexer Bedrohungen und bezeichnet sich selbst als führende, KI-gestützte SecOps-Plattform. Durch den Einsatz von *User and Entity Behavior Analytics (UEBA)* sollen vor allem Zero-Day-Angriffe erkannt und SOC-Prozesse automatisiert und durch Kontextualisierung verbessert werden (Splunk, 2025h).

2 Vergleich der SIEM-Lösungen

Nachfolgend werden die beiden SIEM-Lösungen Wazuh und Splunk ES anhand verschiedener Kriterien miteinander verglichen. Der Abgleich erfolgt dabei an allen Stellen, wo dies realistisch möglich ist, anhand offizieller Informationen der Herausgeber. Eine Zusammenfassung aller Vergleichskriterien ist abschließend in [Tabelle 1](#) dargestellt.

2.1 Sicherheitsfunktionen

2.1.1 Wazuh: Von FIM bis Agentless Monitoring

Wazuh bietet eine Reihe umfangreicher Sicherheitsfunktionen an, die jeweils einzeln konfiguriert und an externe Dienste angebunden werden können. Aktuell sind unter anderem folgende Funktionen in das Produkt integriert (Wazuh, 2025b):

- **File Integrity Monitoring (FIM):** Dient zur Überwachung von Änderungen an Dateien und Verzeichnissen, um unautorisierte Modifikationen zu erkennen.
- **Malware Detection:** Erkennt Malware und Rootkits anhand vordefinierter Signaturen. Lässt sich mit *VirusTotal*, *ClamAV* und anderen Diensten integrieren.
- **Security Configuration Assessment (SCA):** Prüft Systemkonfigurationen auf bekannte Sicherheitslücken und nutzt dafür vordefinierte Benchmarks.
- **Active Response:** Dient zur automatisierten Reaktion auf sicherheitsrelevante Ereignisse, indem etwa *Internet Protocol (IP)*-Adressen blockiert und Konten deaktiviert werden.
- **Log Data Collection:** Log-Erfassung und -Analyse zählen zu den wichtigsten Funktionen in einem SIEM. Wazuh ermöglicht dies für unterschiedliche Datenquellen wie `syslog` oder `journald`.
- **Vulnerability Detection:** Identifiziert Schwachstellen im Betriebssystem und in Applikationen und nutzt hierfür Schwachstellendatenbanken zur Online- und Offline-Erkennung.
- **Command Monitoring:** Überwacht und erkennt unautorisierte oder gefährliche Befehle und analysiert deren Ausgabe.
- **Container Security:** Kontrolliert containerbasierte Umgebungen wie *Docker* oder *Kubernetes* und erfasst sicherheitsrelevante Ereignisse.
- **System Inventory:** Dient zur Erfassung von Betriebssystemdaten, Hardwarekomponenten, installierter Software, Netzwerkverkehr und Systemprozessen.

- **Monitoring System Calls:** Überwacht Systemaufrufe auf einzelnen, kontrollierten Endpunkten und erkennt dabei potenziell gefährliche Aktivitäten.
- **Agentless Monitoring:** Führt die Systemüberwachung ohne die Nutzung bestimmter Agenten wie *Secure Shell (SSH)* aus. Dies ist insbesondere für Router oder Firewalls gut geeignet.

2.1.2 Splunk **ES**: Von Bedrohungserkennung bis Reporting

Splunk bietet mit seiner Enterprise-Plattform eine weitaus größere Auswahl an Sicherheitsfunktionen an. Diese sind grob unterteilt in *Bedrohungserkennung*, *Untersuchung*, *Reaktion* und *Reporting*. Dies sind einige der relevantesten Funktionen (Splunk, 2025c):

- **Bedrohungserkennung:**
 - **Finding-based Detections:** Erkennt Bedrohungen anhand von Mustern und bekannten Signaturen und erstellt daraus präzise Alarmmeldungen.
 - **Risk-based Alerting (RBA):** Priorisiert Alarme nach Risiko, damit Sicherheitsteams sich auf kritische Bedrohungen konzentrieren können.
 - **Verhaltensanalysen:** Nutzt Splunk **UBA** zur Analyse von Verhaltensmustern und erkennt damit Insider-Bedrohungen und Anomalien.
- **Untersuchung:**
 - **Analyst Queue:** Bietet eine zentralisierte Ansicht für Sicherheitsanalysten zur Priorisierung von Befunden und Untersuchung von Alarmen.
 - **Bedrohungstopologie:** Visualisiert Beziehungen zwischen Risiko- und Bedrohungsobjekten, um Ausbreitungspfade zu erkennen.
 - **Asset Investigator:** Fasst Ereignisse anhand von Swimlanes zusammen und erleichtert damit die Suche nach Bedrohungen.
- **Reaktion:**
 - **Einheitliche TDIR:** Vereinheitlicht Threat Detection, Investigation und Response in einem konsistenten Workflow, um Reaktionszeiten zu verkürzen.
 - **SOAR:** Automatisiert Sicherheitsprozesse und Reaktionen, z. B. durch das Blockieren von **IP**-Adressen oder die Erstellung von Tickets.
 - **Response-Pläne:** Bietet standardisierte Vorlagen zur Reaktion auf Ereignisse, um schnelle und konsistente Maßnahmen zu ermöglichen.
- **Reporting:**

- **Executive Summary Dashboard:** Liefert Führungskräften einen kompakten Überblick über den Sicherheitsstatus anhand diverser Metriken.
- **SOC Operations Dashboard:** Überwacht *Key Performance Indicators (KPIs)* wie *Mean Time To Detection (MTTD)* und Anzahl der Notables und stellt sie dem SOC-Management anschaulich zur Verfügung.

2.2 Skalierbarkeit

2.2.1 Wazuh: Verteilte Cluster & CCS

Die Wazuh-Architektur wurde so konzipiert, dass sie **horizontal skalierbar** ist. Dies wird ermöglicht, indem ein **Wazuh-Server-Cluster** mit Master/Worker-Nodes aufgebaut wird (siehe [Abbildung 1](#)). Die beteiligten Agenten übermitteln Daten direkt an die vorhandenen Server-Nodes, was die Performance zusätzlich steigert. Damit wird eine verteilte **Multi-Cluster-Architektur** etabliert, die insbesondere durch *Cross-Cluster Search (CCS)* ihre Stärken ausspielt (Idowu, [2024](#); Wazuh, [2025a](#)).

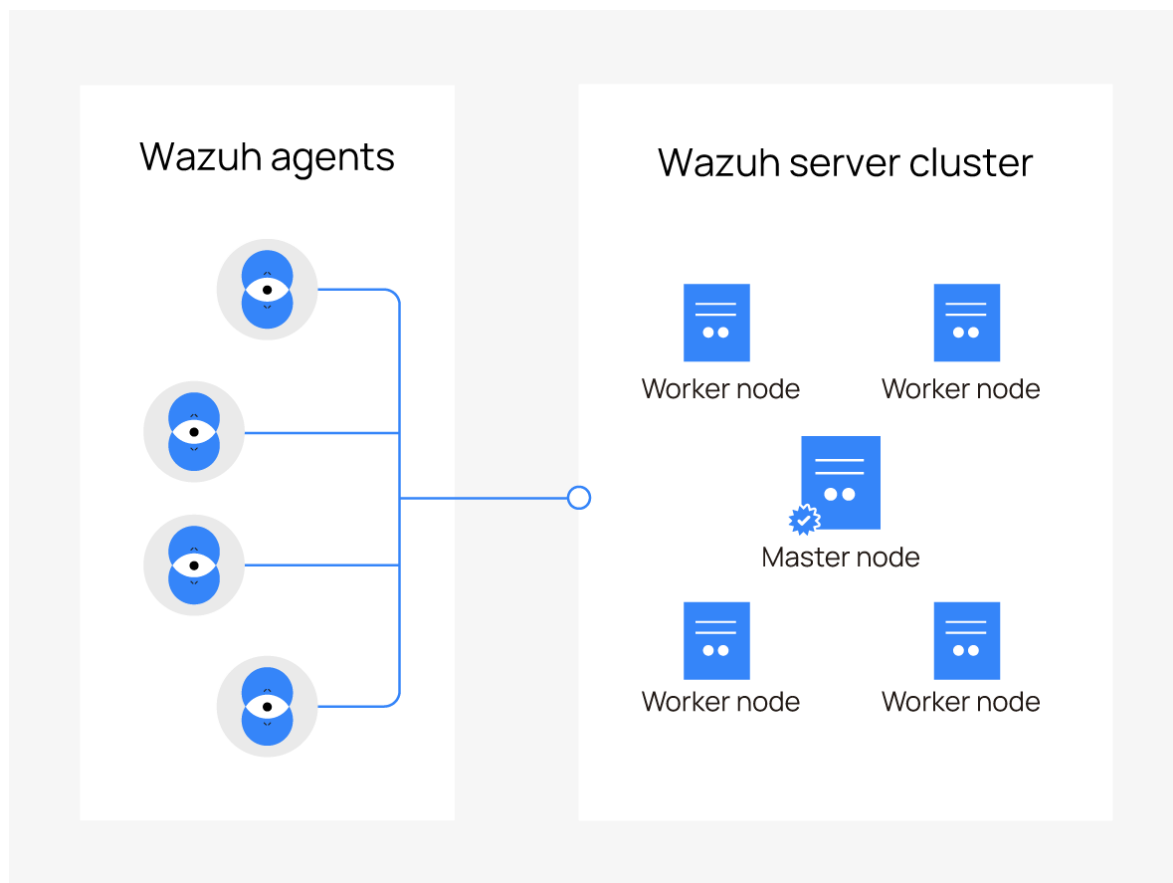


Abbildung 1: Typische Wazuh-Server-Cluster-Architektur (Wazuh, [2025a](#))

2.2.2 Splunk [ES](#): Skalierbar durch Enterprise-Komponenten

Auch Splunk [ES](#) basiert auf einer **verteilten Architektur**, die es ermöglicht, verschiedene Komponenten unabhängig voneinander zu skalieren. Dies wird insbesondere durch den Einsatz verschiedener **Enterprise-Komponenten** begünstigt und unterstützt somit die **horizontale Skalierung** sowie Hochverfügbarkeit und sorgt dafür, dass das häufige Problem eines *Single Point of Failure* umgangen wird (Splunk, [2025f](#), [2025n](#)).

2.3 Verwaltung & Konfiguration

2.3.1 Wazuh: Agent & verarbeitende Komponenten

Auf jedem zu überwachenden Endgerät muss der **Wazuh Agent** installiert werden. Die in Echtzeit erfassten Daten werden über die Komponenten *Wazuh Server* und *Wazuh Indexer* verarbeitet und mithilfe des *Wazuh Dashboards* anschaulich visualisiert. Die Installation der Komponenten kann auch mit **Automatisierungstools** wie *Ansible*, *Puppet* oder *Chef* durchgeführt werden und empfiehlt sich insbesondere für größere und komplexere Systeme (Wazuh, [2025e](#)).

Die allgemeine **Konfiguration** erfolgt zentral über die **Dateien** `ossec.conf` und `agent.conf`. Zusätzliche Regeln und Policies können in separaten YAML- oder JSON-Dateien vorgenommen werden. Somit lässt sich Wazuh sehr umfangreich dateibasiert konfigurieren (Wazuh, [2025h](#)).

2.3.2 Splunk [ES](#): Cloud- oder On-Premise-Lösung

Nutzende haben bei Splunk die Möglichkeit, die Software als Teil der **Splunk Cloud Platform** zu nutzen oder als **On-Premise-Lösung** selbst zu betreiben. Verwaltung und Konfiguration im Falle von On-Premise erfolgen **dateibasiert**; zusätzliche Integrationen und Anwendungen müssen von Administrator*innen selbst hinzugefügt und konfiguriert werden. Splunk stellt umfangreiche Dokumentationen zur Installation von Splunk [ES](#) zur Verfügung (Splunk, [2025e](#)).

2.4 Integration mit anderen Sicherheitslösungen

2.4.1 Wazuh: Vielfältige Integrationsmöglichkeiten

Wazuh stellt umfangreiche **Anleitungen zur Integration** externer Sicherheitslösungen wie dem *Elastic Stack*, *OpenSearch*, *Splunk* und *Amazon Security Lake* zur Verfügung. Die Integration ist möglich für verschiedene Wazuh-Komponenten, darunter *Wazuh Indexer* und *Wazuh Server*. Für viele Komponenten bietet Wazuh zudem *Application Programming Interfaces (APIs)* an, um zusätzliche Integrationen mit anderen Sicherheitslösungen zu ermöglichen (Wazuh, [2025f](#)).

2.4.2 Splunk **ES**: Splunkbase & Plattform-Integrationen

Splunk **ES** wird als Anwendung innerhalb der Splunk-Plattform betrieben. Ein Großteil der verfügbaren Integrationen ist daher nicht direkt in Splunk **ES**, sondern über die **übergeordneten Plattformen** nutzbar. Splunk gibt an, dass beispielsweise für *Splunk Enterprise* mehr als **2300 Integrationen** direkt nutzbar sind (Splunk, 2025g).

Speziell in Splunk **ES** sind allerdings bereits einzelne Integrationen zu Lösungen wie dem *MITRE ATT&CK*-Framework implementiert (Splunk, 2025a). Mit **Splunkbase** stellt der Anbieter zudem eine Art Marktplatz zur Verfügung, durch den zusätzliche Integrationen angebunden werden können (Splunk, 2025k). Weitere Integrationen können selbst entwickelt und in die Anwendung integriert werden (Splunk, 2025b).

2.5 Support & Dokumentation

2.5.1 Wazuh: Support-Tarife & freier Community-Support

Wazuh bietet in der Self-Hosted-Variante keinen kostenfreien Support an. Nutzende haben jedoch die Möglichkeit, einen **Standard- oder Premium-Support-Tarif** zu buchen. Dieser unterscheidet sich in Supportzeiten, Anzahl der durchgeführten Checks pro Jahr sowie vereinbarten Antwortzeiten und Eskalationsstufen. Zusätzliche Beratungs- und Trainingsangebote runden das Dienstleistungsangebot von Wazuh ab (Wazuh, 2025g).

Da Wazuh als quelloffene Software auf GitHub veröffentlicht ist, haben Nutzende neben der Inanspruchnahme eines Support-Tarifs auch die Möglichkeit, **Issues**¹ in den zugehörigen Repositories zu erstellen. Diese dienen jedoch eher der Übermittlung von Fehlermeldungen und der Anfrage neuer Funktionen. Darüber hinaus bietet Wazuh über GitHub einen limitierten **Community-Support** an.²

Die **Dokumentation** von Wazuh ist öffentlich erreichbar und sehr **umfangreich** gestaltet. Dort finden sich Angaben zur Installation und Wartung sowie verschiedene Benutzerhandbücher und Anleitungen, unter anderem für externe Integrationen sowie Sicherung & Wiederherstellung (Wazuh, 2025j).

2.5.2 Splunk **ES**: Standard- & Premium-Support

Splunk **ES** stellt in allen Tarifen einen **Standard-Support** zur Verfügung. Dieser beinhaltet Software-Updates, Zugang zur Dokumentation und der *Splunk Answers*-Community sowie die Möglichkeit, Support-Tickets online einzureichen und Telefonsupport zu erhalten. Im **Premium-Support** wird zusätzlich eine schnellere Erstreaktion gewährleistet und ein Direktzugang zu einem erweiterten Support-Team bereitgestellt.

¹<https://github.com/wazuh/wazuh/issues>, zuletzt abgerufen am 26. Oktober 2025.

²<https://github.com/wazuh/wazuh/discussions>, zuletzt abgerufen am 26. Oktober 2025.

Zudem variieren Support-Verfügbarkeit, Reaktionszeit, Updatefrequenz sowie die anvisierten Behebungs-/Workaround-Zeiten anhand der gewählten **Support-Stufe** (*P1* bis *P4*) (Splunk, 2025l).

Splunk stellt zudem für die gesamte Produktpalette eine ausführliche **Online-Dokumentation** zur Verfügung. Diese beinhaltet Anleitungen zur Installation und Wartung des Produkts und bietet darüber hinaus verschiedene Erläuterungen und *Best Practices* zur Nutzung der Software und Anbindung an andere Systeme (Splunk, 2025j).

2.6 Marktanteil

2.6.1 Wazuh: Führend im allgemeinen Ranking

Das Rankingportal *PeerSpot* führt Produktvergleiche verschiedener Kategorien anhand der Bewertungen von Endnutzern durch. Daraus werden regelmäßig Berichte veröffentlicht, die einen aktuellen Überblick geben sollen, wie gut einzelne Produkte abschneiden, wie ihr Marktanteil ausfällt und was die einzelnen Produkte auszeichnet.

Im aktuellen **SIEM**-Bericht wird Wazuh als das Produkt mit dem **höchsten Marktanteil** geführt, gefolgt von Splunk **ES**. Es wird vor allem in **kleineren Unternehmen** eingesetzt und unterscheidet sich damit zu Splunk **ES**, welches größtenteils in großen Enterprise-Umgebungen Anwendung findet. Auch wenn die allgemeine Bewertung zu Wazuh schlechter ausfällt als zu Splunk **ES**, scheint der Marktanteil auf Basis von Benutzerberichten dennoch höher zu sein (PeerSpot, 2025).

2.6.2 Splunk **ES**: Marktführer der kommerziellen **SIEM**-Lösungen

Im Bericht *Magic Quadrant for Security Information and Event Management*, der jährlich vom Marktforschungsunternehmen *Gartner* veröffentlicht wird, schneidet Splunk **ES** zuletzt als **Marktführer unter den kommerziellen SIEM-Lösungen** ab. Im Bericht werden vor allem die hohe Anpassungsfähigkeit, externe Integrationen und die umfangreichen Erweiterungsmöglichkeiten von Splunk **ES** hervorgehoben (Davies et al., 2025).

Als *Marktführer* bezeichnet Gartner Unternehmen, die eine klare Vision für die Zukunft haben und diese erfolgreich umsetzen. Dabei zeigen sie eine starke Umsetzungsfähigkeit und verfügen über einen nachgewiesenen hohen Marktanteil (Gartner, 2025). Die Matrix des aktuellen Berichts ist in [Abbildung 2](#) dargestellt.

2.7 Kosten

2.7.1 Wazuh: Kostenlos mit zubuchbaren Leistungen

Grundsätzlich ist die Nutzung von Wazuh als quelloffene Software **kostenlos**. Dies gilt, solange das Produkt als selbst gehostete Variante auf einem eigenen Server betrieben



Gartner

Abbildung 2: *Magic Quadrant* aktueller **SIEM**-Lösungen (Davies et al., 2025)

wird. Wazuh bietet hierfür standardmäßig keinen Support an. Nutzende können allerdings kostenpflichtige **Standard-** und **Premium-Support-Pläne** buchen, die sich jeweils in Support- und Antwortzeiten, Eskalationsstufen und gebuchten Applikations-Health-Checks unterscheiden (Wazuh, 2025g).

Neben der Self-Hosted-Variante bietet Wazuh mit **Wazuh Cloud** auch eine **kostenpflichtige** Lösung an, bei der alle Komponenten von Wazuh betrieben und verwaltet werden. Mit diesem Service bietet Wazuh ein skalierbares Produkt an, das sich in mehreren Punkten vom kostenlosen Standard-Produkt unterscheidet. Wazuh Cloud kann in verschiedenen Tarifestufen gebucht werden; die günstigste aktuell buchbare Option beläuft sich auf 571 \$/Monat (Wazuh, 2025c).³

³Stand: 25. Oktober 2025

2.7.2 Splunk **ES**: Kostenpflichtige Tarife

Splunk **ES** ist als proprietäres, kommerzielles Produkt grundsätzlich nur in einem **kostenpflichtigen** Tarif nutzbar. Hierfür stehen die Tarifoptionen **ES Essentials** und **ES Premier** zur Verfügung. Neben den Standardfunktionen bündelt **ES Premier** die erweiterten **UEBA**- und **SOAR**-Komponenten von Splunk in einer einzigen Plattform (Splunk, 2025h).

Für beide Tarifoptionen kann zudem ein Tarifmodell ausgewählt werden, anhand dessen die Leistungsabrechnung erfolgt: **Workload Pricing** berechnet die Kosten anhand der tatsächlich angefallenen Rechenkapazität für Such- und Analyse-Workloads, während **Ingest Pricing** die Kosten nach erfasster Datenmenge in *Gigabyte (GB)*/Tag berechnet. Beide Tarifmodelle enthalten bereits den angebotenen Standard-Support, der um einen kostenpflichtigen Premium-Support erweitert werden kann (Splunk, 2025d, 2025i).

Kriterium	Wazuh	Splunk Enterprise Security (ES)
Sicherheitsfunktionen	Umfangreich <i>FIM, Malware Detection, Vulnerability Scans, Log-Analyse, Compliance, Active Response, ...</i>	Sehr umfangreich <i>Bedrohungserkennung, UEBA, Incident-Dashboards, SOAR, Response-Pläne, Reporting, ...</i>
Skalierbarkeit	Horizontal skalierbar <i>Verteilte Server-Cluster-Architektur</i>	Horizontal skalierbar und hochverfügbar <i>Verteilte Architektur mit Enterprise-Komponenten</i>
Verwaltung & Konfiguration	• Agent, Server, Indexer, Dashboard • Dateibasierte Konfiguration	• Cloud-Plattform oder On-Premise-Lösung • Dateibasierte Konfiguration
Integration mit anderen Sicherheitslösungen	• Vielfältig (u. a. Elastic Stack, OpenSearch) • API-Integration möglich	• Sehr umfangreich (über Splunk-Plattformen) • API-Integration möglich
Support & Dokumentation	• Standard- & Premium-Support: Kostenpflichtig • Community-Support (via GitHub): Kostenlos • Ausführliche Online-Dokumentation	• Standard-Support: Inkludiert • Premium-Support: Kostenpflichtig • Ausführliche Online-Dokumentation
Marktanteil	Hoch <i>Führend im allgemeinen Ranking (lt. PeerSpot)</i>	Hoch <i>Kommerzieller Marktführer (lt. Gartner)</i>
Kosten <i>Stand: 25. Oktober 2025</i>	• Self-Hosted: Kostenlos • Wazuh Cloud: ab 571 \$/Monat • Support & Service: Kostenpflichtig	Kostenpflichtig <i>Abrechnung erfolgt je nach gewähltem Tarif entweder nach Datenmenge oder Workload</i>

Tabelle 1: Vergleich der [SIEM](#)-Lösungen Wazuh und Splunk [ES](#)

3 Bewertung der SIEM-Lösungen

3.1 Funktionsumfang & Skalierbarkeit

Beide SIEM-Lösungen bieten einen großen Funktionsumfang, wobei die Integrationsmöglichkeiten mit externen Diensten bei Splunk ES deutlich umfangreicher sind als bei Wazuh. Durch den Aufbau als Enterprise-Plattform verfügt Splunk über vielfältigere Entwicklungs- und Skalierungspotenziale als Wazuh, das als Open-Source-Produkt insgesamt eine geringere Entwicklungsperformance aufweist.

Dennoch erfüllen beide Produkte alle relevanten Kriterien, die an ein SIEM-System gestellt werden: Sie bieten umfassendes Log-Management mit Echtzeitanalyse, Security-Monitoring, Schwachstellenanalyse, FIM, Compliance-Reporting, UEBA uvm.

Insgesamt ermöglicht Splunk ES einen größeren Funktionsumfang, vor allem im Bereich *Künstliche Intelligenz (KI)*. So bietet es bereits umfassende KI-gestützte Analysen, die bei Wazuh mitunter noch nicht vollständig in das Produkt integriert sind, und bezeichnet sich damit selbst als führende, KI-gestützte SecOps-Plattform.

Bewertung

Der Funktionsumfang von Splunk ES ist größer als bei Wazuh, weshalb es vor allem für größere und komplexer organisierte Systeme besser geeignet ist. Insbesondere in der KI-gestützten Bedrohungserkennung und Überwachung zeigt Splunk ES seine Stärken. Wazuh ist als Open-Source-Produkt stark bei grundlegender Bedrohungserkennung und eignet sich daher eher für kleine und mittlere Unternehmen. Beide Produkte sind horizontal skalierbar; Splunk ES erzielt durch die Integration in der Splunk Enterprise-Plattform jedoch deutlich höhere Skalierungspotenziale.

3.2 Integration & Ökosystem

Wazuh unterstützt viele Protokolle und integriert sich sehr gut in den Elastic Stack und andere Open-Source-Produkte wie OSSEC. Durch die integrierten API-Schnittstellen können zudem weitere Dienste angebunden werden, wenngleich die Entwicklung einer manuellen Anbindung aufwändig erscheint. Wazuh ist im Open-Source-Ökosystem angesiedelt: Alle Komponenten werden quelloffen entwickelt, was insbesondere für kleinere Organisationen und Unternehmen vorteilhaft sein kann.

Durch seine Integration in die Splunk Enterprise-Plattform stehen in Splunk ES eine Vielzahl von Integrationsmöglichkeiten zur Verfügung. Splunk hat sich damit ein gesamtes Ökosystem aufgebaut, mit dem nahezu alle relevanten Sicherheits-, IT- und Cloud-Plattformen nativ angebunden werden können. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass alle Komponenten kommerziell vertrieben werden und daher für jegliche Nutzung in der Regel Kosten anfallen.

Bewertung

Zwar bieten beide SIEM-Lösungen Möglichkeiten zur Integration externer Dienste, jedoch sticht Splunk mit seiner Enterprise-Plattform und den sich daraus ergebenden vielfältigen Möglichkeiten deutlich heraus. Wazuh ist für einige gängige Integrationen vorbereitet, schwächelt hingegen bei der komplexeren Anbindung externer Dienste.

3.3 Benutzerfreundlichkeit & Bedienoberfläche

Wazuh bietet eine webbasierte Benutzeroberfläche, die im Allgemeinen eine gute Benutzerführung ermöglicht. Allerdings sind teilweise Informationen nicht sehr aussagekräftig und in einigen Fällen sind einzelne Ansichten nicht individuell konfigurierbar, was insbesondere bei komplexeren Systemen limitierend wirken kann (Marx, 2022).

Auch die Benutzerführung bei Splunk ES wird als angenehm empfunden. Relevante Informationen sind mit wenigen Klicks erreichbar, auch liefern Erklärtexte und Verweise zur Splunk-Dokumentation hilfreiche Unterstützung. Teilweise ist die Oberfläche allerdings nicht ausreichend konfigurier- und individualisierbar, was ein längeres Arbeiten mit dem System schwerfälliger gestalten kann (Marx, 2022).

Bewertung

Bei beiden Produkten ist die Benutzeroberfläche grundsätzlich gut nutzbar. Jedoch fehlen häufig Möglichkeiten zur individuellen Anpassung und Konfiguration einzelner Ansichten. Splunk ES schneidet im Vergleich zu Wazuh etwas besser in der aktiven Unterstützung der Nutzenden ab, indem Erklärtexte und Verweise auf die Dokumentation eingeblendet werden.

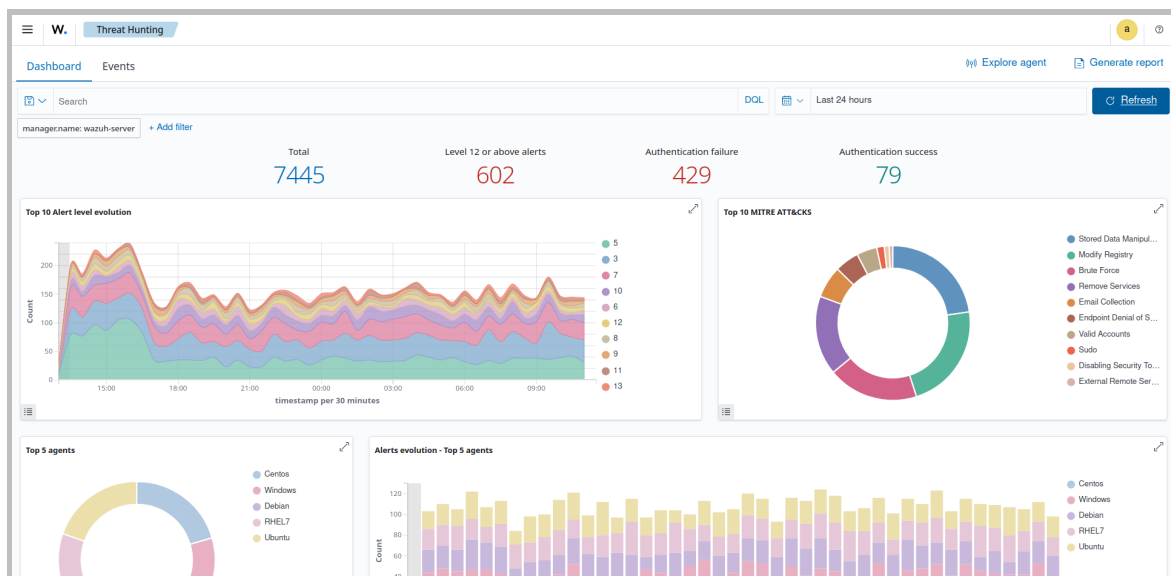


Abbildung 3: Benutzeroberfläche von Wazuh (Wazuh, 2025d)

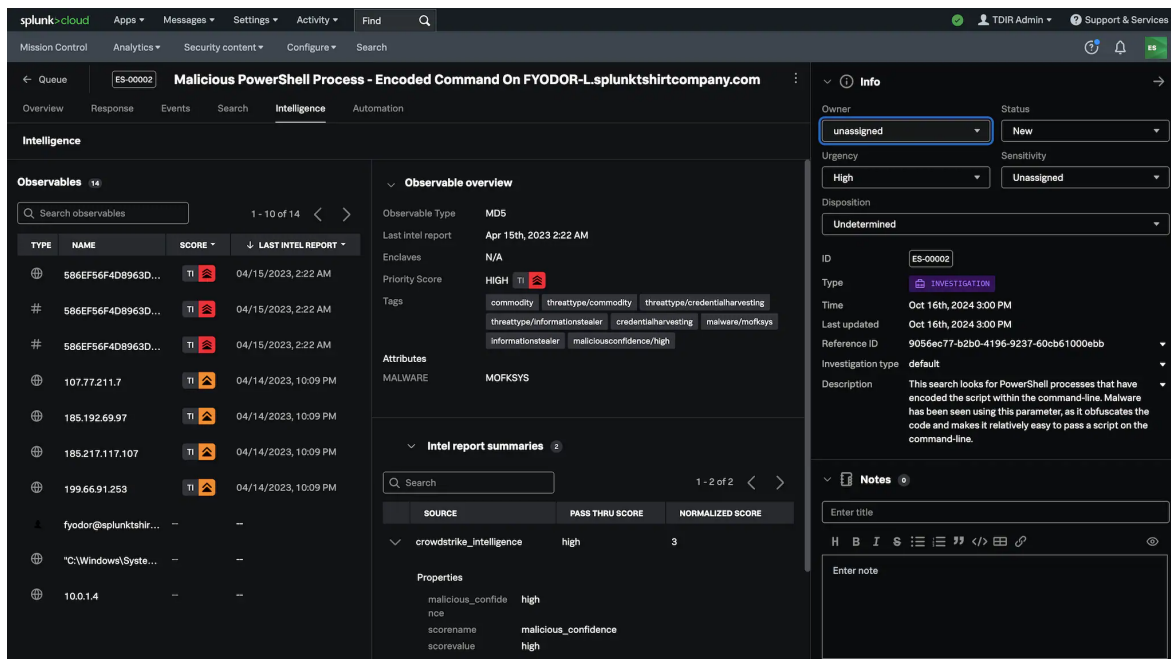


Abbildung 4: Benutzeroberfläche von Splunk ES (Horn, 2025)

3.4 Kosten & Lizenzierung

Wazuh ist grundsätzlich kostenlos als On-Premise-Lösung nutzbar. Nutzende haben die Möglichkeit, die kostenpflichtige *Wazuh Cloud*-Plattform in Anspruch zu nehmen und zusätzlichen Support zu erhalten. Bei Splunk ES stehen lediglich kostenpflichtige Tarife zur Verfügung, die jeweils individuell vereinbart werden müssen und je nach gewähltem Tarif und Support-Modell unterschiedlich hoch ausfallen.

Wazuh ist als quelloffene Software unter *GNU General Public License (GPL) Version 2* und *Apache License Version 2* lizenziert (Wazuh, 2025e). Splunk ES wird als Teil von Splunk Enterprise unter einer kommerziellen Lizenz vertrieben. Die Lizenzbedingungen schreiben unterschiedliche Nutzungsarten vor, die sich am erwarteten Nutzungsverhalten orientieren (Splunk, 2025m).

Bewertung

Wazuh ist kostenlos und als Open-Source-Produkt lizenziert, bietet jedoch auch einen kostenpflichtigen *Wazuh Cloud*-Tarif und kostenpflichtige Support-Optionen an. Demgegenüber ist das mit einer kommerziellen Enterprise-Lizenz versehene Splunk ES nur in einem kostenpflichtigen Tarif nutzbar, dessen Kosten stark vom gewählten Tarif abhängen. Für kleinere, häufig kostenbewusste Organisationen ist Wazuh daher ein praktisches Mittel, während größere Organisationen vor allem durch das breite Support-Spektrum bei Splunk auf ihre Kosten kommen dürften.

3.5 Fazit

Wazuh eignet sich vor allem für kleine und mittlere Organisationen. Es bietet einen großen Funktionsumfang, lässt sich mit gängigen Diensten integrieren und stellt im On-Premise-Betrieb durch das quelloffene Lizenzmodell keine Probleme dar. Kostenpflichtige Modelle wie *Wazuh Cloud* oder die zusätzlichen Support-Tarife runden das grundsätzlich gute Angebot ab.

Demgegenüber punktet das kostenpflichtige Splunk [ES](#) mit deutlich umfangreicheren Integrationsmöglichkeiten, [KI](#)-gestützter Analyse und skalierbaren Architekturen. Es eignet sich damit vor allem für große Organisationen, die komplexe Systeme betreiben und dafür umfangreiche Analysen benötigen.

Literaturverzeichnis

- Buecker, A., Amado, J., Druker, D., Lorenz, C., Muehlenbrock, F., Tan, R., et al. (2010). *IT Security Compliance Management Design Guide with IBM Tivoli Security Information and Event Manager*. IBM Redbooks.
- Davies, A., Ahlm, E., Berrios, A., & Livingstone, D. (2025). Magic Quadrant for Security Information and Event Management. *Gartner*.
- Gartner. (2025). Magic Quadrant Research Methodology | Gartner [Online; abgerufen am 26. Oktober 2025]. <https://www.gartner.com/en/research/methodologies/magic-quadrants-research>
- Horn, M. (2025). Splunk Enterprise Security: Handlungsfreiheit für das gesamte SOC. *Splunk*. https://www.splunk.com/de_de/blog/security/splunk-enterprise-security-handlungsfreiheit-fuer-das-gesamte-soc.html
- Idowu, S. (2024). Managing multiple Wazuh clusters with Cross-Cluster Search. *Wazuh*. <https://wazuh.com/blog/managing-multiple-wazuh-clusters-with-cross-cluster-search/>
- Marx, C. (2022). *Entwicklung und Anwendung einer Methodik zum Vergleich von SIEM-Tools zur Erkennung von Krypto-Trojanern* [Magisterarb., Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences].
- PeerSpot. (2025). Security Information and Event Management (SIEM): Reviews, Tips and Advice from Real Users.
- Sheeraz, M., Paracha, M., Ulhaq, M., Durad, H., Mohsin, S. M., S. Band, S., & Mosavi, A. (2023). Effective Security Monitoring Using Efficient SIEM Architecture. *Human-centric Computing and Information Sciences*, 13.
- Splunk. (2025a). Activate threat intelligence data source integrations in Splunk Enterprise Security | Splunk Docs [Online; abgerufen am 26. Oktober 2025]. <https://help.splunk.com/en/splunk-enterprise-security-7/administer/7.3/threat-intelligence/activate-threat-intelligence-data-source-integrations-in-splunk-enterprise-security>
- Splunk. (2025b). Build Enterprise Security integrations | Documentation | Splunk Developer Program [Online; abgerufen am 26. Oktober 2025]. <https://dev.splunk.com/enterprise/docs/devtools/enterprisesecurity/>
- Splunk. (2025c). Funktionen von Splunk Enterprise Security | Splunk [Online; abgerufen am 26. Oktober 2025]. https://www.splunk.com/de_de/products/splunk-enterprise-security-features.html
- Splunk. (2025d). Häufig gestellte Fragen zu Preisen | Splunk [Online; abgerufen am 25. Oktober 2025]. https://www.splunk.com/de_de/products/pricing/faqs.html
- Splunk. (2025e). Install Splunk Enterprise Security on an on-prem search head | Splunk Docs [Online; abgerufen am 26. Oktober 2025]. <https://help.splunk.com/en/>

[splunk-enterprise-security-8/install/8.2/installation/install-splunk-enterprise-security-on-an-on-prem-search-head](#)

Splunk. (2025f). Scale your deployment with Splunk Enterprise components | Splunk Docs [Online; abgerufen am 26. Oktober 2025]. <https://help.splunk.com/en/splunk-enterprise/administer/distributed-deployment-manual/9.4/overview-of-splunk-enterprise-distributed-deployments/scale-your-deployment-with-splunk-enterprise-components>

Splunk. (2025g). Splunk Enterprise | Splunk [Online; abgerufen am 26. Oktober 2025]. https://www.splunk.com/de_de/products/splunk-enterprise.html

Splunk. (2025h). Splunk Enterprise Security | Splunk [Online; abgerufen am 25. Oktober 2025]. https://www.splunk.com/de_de/products/enterprise-security.html

Splunk. (2025i). Splunk für Security | Splunk [Online; abgerufen am 25. Oktober 2025]. https://www.splunk.com/de_de/products/pricing/cyber-security.html

Splunk. (2025j). Splunk® Enterprise Security - Splunk Documentation [Online; abgerufen am 26. Oktober 2025]. <https://docs.splunk.com/Documentation/ES>

Splunk. (2025k). Splunkbase | Home [Online; abgerufen am 26. Oktober 2025]. <https://splunkbase.splunk.com/>

Splunk. (2025l). Support-Programme | Splunk [Online; abgerufen am 26. Oktober 2025]. https://www.splunk.com/de_de/customer-success/support-programs.html

Splunk. (2025m). Types of Splunk Enterprise licenses | Splunk Docs [Online; abgerufen am 26. Oktober 2025]. <https://help.splunk.com/en/splunk-enterprise/administer/admin-manual/9.3/configure-splunk-licenses/types-of-splunk-enterprise-licenses>

Splunk. (2025n). Use clusters for high availability and ease of management | Splunk Docs [Online; abgerufen am 26. Oktober 2025]. <https://help.splunk.com/en/splunk-enterprise/administer/distributed-deployment-manual/9.4/overview-of-splunk-enterprise-distributed-deployments/use-clusters-for-high-availability-and-ease-of-management>

Wazuh. (2025a). Architecture overview - Wazuh server cluster · Wazuh documentation [Online; abgerufen am 26. Oktober 2025]. <https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/wazuh-server-cluster/architecture-overview.html>

Wazuh. (2025b). Capabilities - User manual · Wazuh documentation [Online; abgerufen am 26. Oktober 2025]. <https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/capabilities/index.html>

Wazuh. (2025c). Cloud | Wazuh [Online; abgerufen am 25. Oktober 2025]. <https://wazuh.com/cloud/>

Wazuh. (2025d). Getting started with Wazuh · Wazuh documentation [Online; abgerufen am 26. Oktober 2025]. <https://documentation.wazuh.com/4.14/getting-started/index.html>

- Wazuh. (2025e). Installation guide · Wazuh documentation [Online; abgerufen am 26. Oktober 2025]. <https://documentation.wazuh.com/4.14/installation-guide/index.html>
- Wazuh. (2025f). Integrations guide: Elastic, OpenSearch, Splunk, Amazon Security Lake [Online; abgerufen am 26. Oktober 2025]. <https://documentation.wazuh.com/4.14/integrations-guide/index.html>
- Wazuh. (2025g). Professional support | Wazuh [Online; abgerufen am 25. Oktober 2025]. <https://wazuh.com/services/professional-support/>
- Wazuh. (2025h). Reference - User manual · Wazuh documentation [Online; abgerufen am 26. Oktober 2025]. <https://documentation.wazuh.com/4.14/user-manual/reference/index.html>
- Wazuh. (2025i). Wazuh - Open Source XDR. Open Source SIEM. [Online; abgerufen am 25. Oktober 2025]. <https://wazuh.com/>
- Wazuh. (2025j). Wazuh documentation [Online; abgerufen am 26. Oktober 2025]. <https://documentation.wazuh.com/4.14/index.html>

Eigenständigkeitserklärung

Ich trage die Verantwortung für die Qualität des Textes sowie die Auswahl aller Inhalte und habe sichergestellt, dass Informationen und Argumente mit geeigneten wissenschaftlichen Quellen belegt bzw. gestützt werden. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Texte, Gedankengänge, Konzepte, Grafiken usw. in meinen Ausführungen habe ich als solche eindeutig gekennzeichnet und mit vollständigen Verweisen auf die jeweilige Quelle versehen. Alle weiteren Inhalte dieser Arbeit (Textteile, Abbildungen, Tabellen etc.) ohne entsprechende Verweise stammen im urheberrechtlichen Sinn von mir.

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Aufgabe selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle sinngemäß und wörtlich übernommenen Textstellen aus fremden Quellen wurden kenntlich gemacht.

Die vorliegende Arbeit wurde bisher weder im In- noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Erklärung zu (gen)KI-Tools

Verwendung von (gen)KI-Tools

Ich versichere, dass ich mich (gen)KI-Tools lediglich als Hilfsmittel bedient habe und in der vorliegenden Arbeit mein gestalterischer Einfluss überwiegt. Ich verantworte die Übernahme jeglicher von mir verwendeter Textpassagen vollumfänglich selbst. In der [Übersicht verwendeter \(gen\)KI-Tools](#) habe ich sämtliche eingesetzte (gen)KI-Tools, deren Einsatzform sowie die jeweils betroffenen Teile der Arbeit einzeln aufgeführt. Ich versichere, dass ich keine (gen)KI-Tools verwendet habe, deren Nutzung der Prüfer bzw. die Prüferin explizit schriftlich ausgeschlossen hat.

Hinweis: Sofern die zuständigen Prüfenden bis zum Zeitpunkt der Ausgabe der Aufgabenstellung konkrete (gen)KI-Tools ausdrücklich als nicht anzeige-/kennzeichnungspflichtig benannt haben, müssen diese nicht aufgeführt werden.

Ich erkläre weiterhin, dass ich mich aktiv über die Leistungsfähigkeit und Beschränkungen der unten genannten (gen)KI-Tools informiert habe und überprüft habe, dass die mithilfe der genannten (gen)KI-Tools generierten und von mir übernommenen Inhalte faktisch richtig sind.

Übersicht verwendeter (gen)KI-Tools

Die (gen)KI-Tools habe ich, wie im Folgenden dargestellt, eingesetzt.

(gen)KI-Tool	Einsatzform	Betroffene Teile der Arbeit
ChatGPT	Generierung von Zusammenfassungen verschiedener Literaturwerke und Webseiten	Gesamte Arbeit
DeepL	Übersetzungen englischer Textabschnitte aus verschiedenen Literaturwerken und Webseiten	Gesamte Arbeit

Münster, 26. Oktober 2025


Elias Häußler